

CHIPONE

集创北方

ICND1039

(LED 显示屏共阴行驱动芯片)

概述

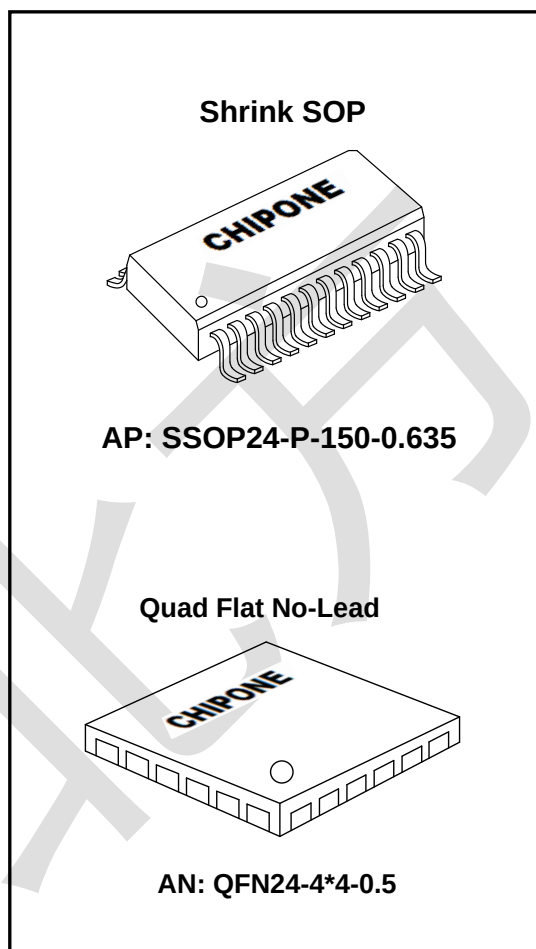
ICND1039 是一款专为共阴 LED 扫描屏设计的行驱动管,集成串行译码电路及 16 通道功率 NMOS 管。

ICND1039 内部集成防烧功率管、消上鬼影、LED 灯珠保护,改善短路毛毛虫。

特性

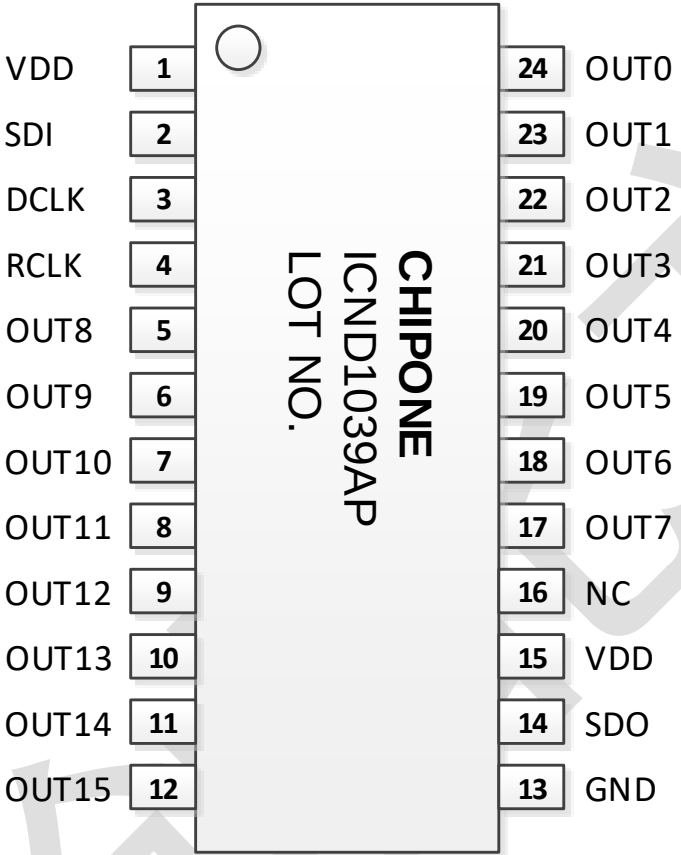
- ✧ 集成串行译码电路
- ✧ 集成 16 通道 NMOS 输出,导通电阻 140mΩ
- ✧ 防烧功率 NMOS 管
- ✧ LED 显示屏消除上鬼影
- ✧ 改善 LED 显示屏灯珠短路造成的毛毛虫现象
- ✧ 集成防 LED 灯珠反向击穿稳压电路
- ✧ 支持最大持续电流 1.5A
- ✧ 消隐电位 8 档可调
- ✧ 内置 2 种消隐模式
- ✧ 无信号保护

封装



引脚说明

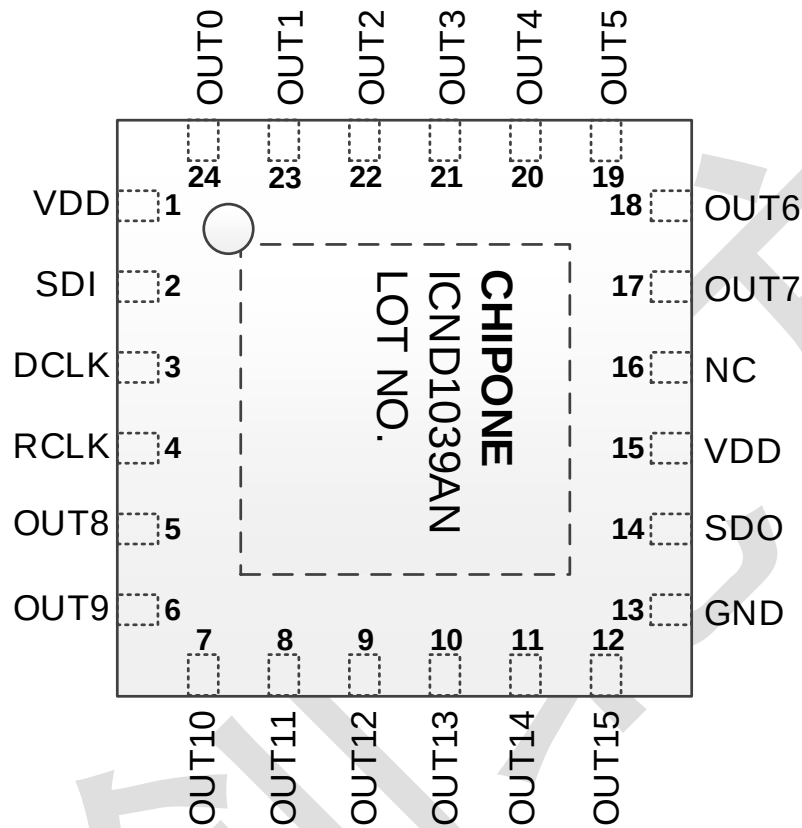
1 AP: SSOP24



备注：Marking 为示意，请以实际打标为准。

ICND1039AP（SSOP24）		
Pin No	Pin 名称	功 能
1, 15	VDD	电源端
2	SDI	串行数据输入
3	DCLK	数据移位时钟
4	RCLK	寄存器配置时钟
5-12, 17-24	OUT8-OUT15, OUT7-OUT0	驱动输出
13	GND	接地端
14	SDO	串行数据输出
16	NC	—

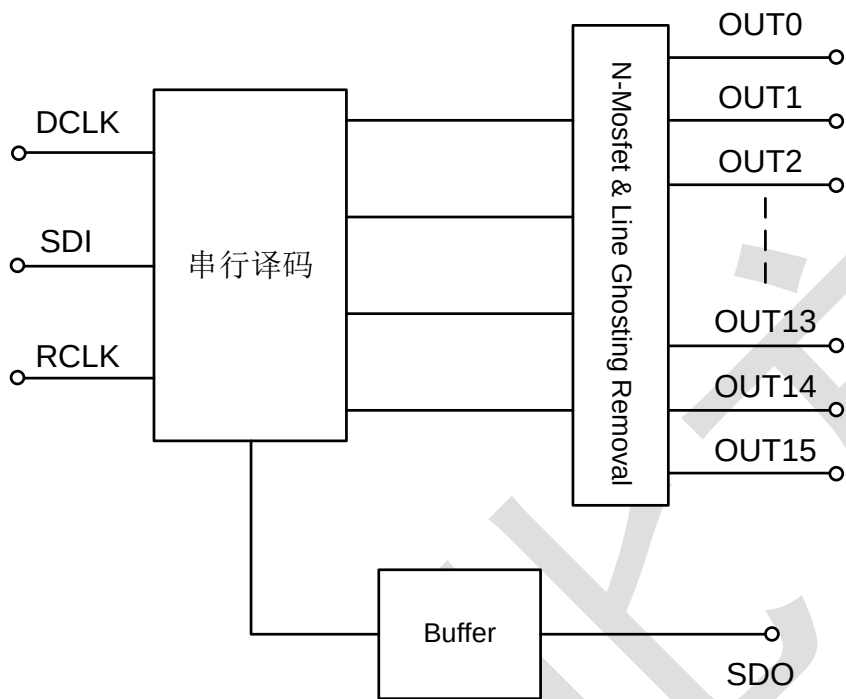
2 AN: QFN24-4*4-0.5



备注：Marking 为示意，请以实际打标为准。

ICND1039AN（QFN24）		
Pin No	Pin 名称	功 能
1, 15	VDD	电源端
2	SDIN	串行数据输入
3	DCLK	数据移位时钟
4	RCK	寄存器配置时钟
5-12, 17-24	OUT8-OUT15, OUT7-OUT0	驱动输出
13	GND	接地端
14	SDO	串行数据输出
16, E-Pad	NC	—

系统框图



最大工作范围 (Ta=25℃, 如不另外说明)

参数		符号	范围	单位
电源电压		V _{DD}	-0.5 ~ +6.0	V
逻辑输入电压		V _{IN}	-0.5 ~ V _{DD} +0.5	V
输出电流		I _O	1.5	A
消耗功耗 (4 层印刷电路板上, 25℃)	AN	P _D	2.79	W
	AP		1.98	
热阻抗	AN	R _{th(j-a)}	44.7	°C/W
	AP		64.04	
结温		T _{J-MAX}	150	°C
工作温度		T _{opt}	-40 ~ +85	°C
储存温度		T _{stg}	-50 ~ +150	°C

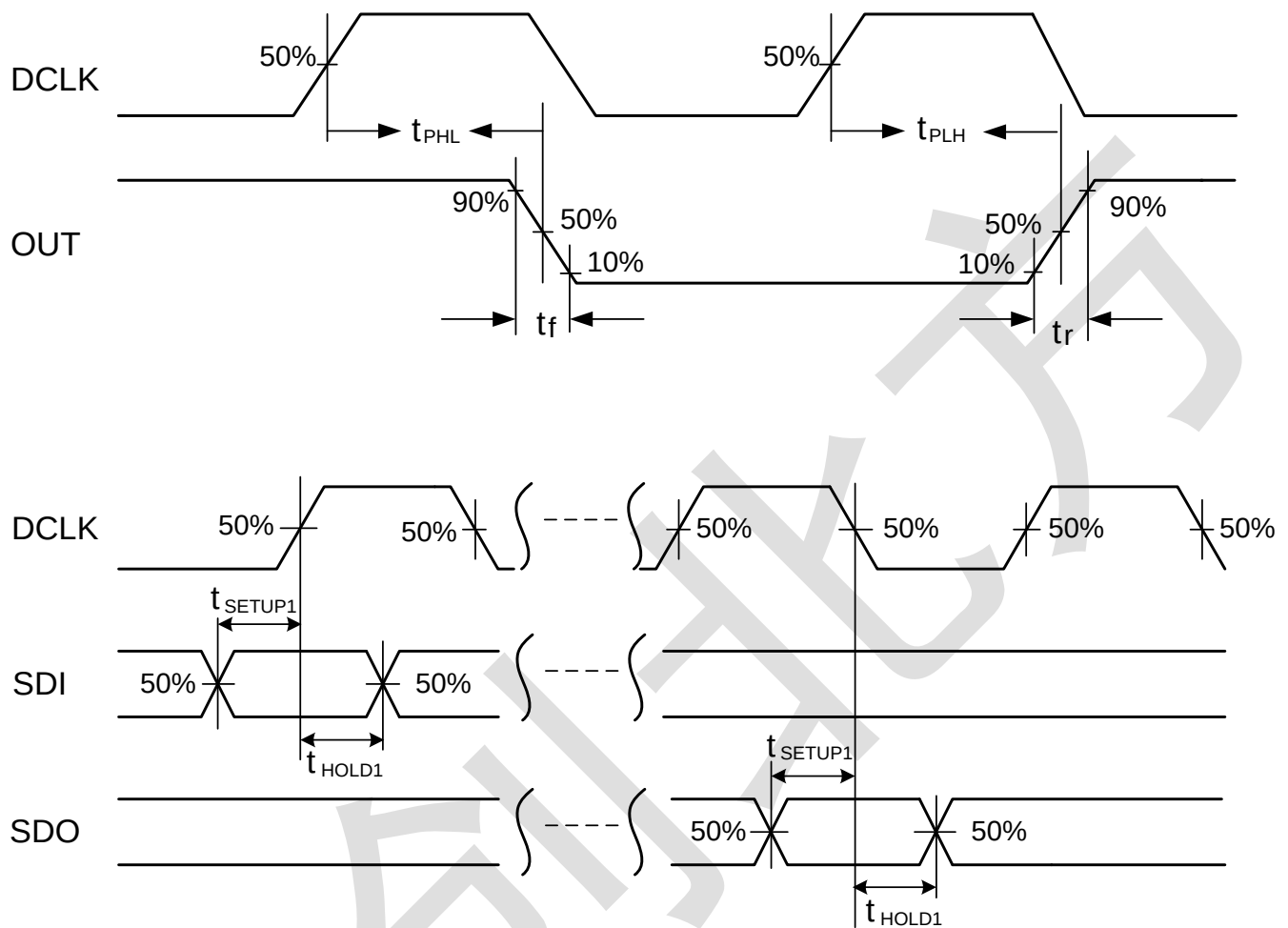
直流特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$, 如不另外说明)

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
逻辑电源电压	V_{DD}	3.0	5.0	5.5	V	—
高电平输入电压	V_{IH}	$0.7 \times V_{DD}$	—	—	V	—
低电平输入电压	V_{IL}	—	—	$0.3 \times V_{DD}$	V	—
静态电流损耗	I_{DD}	—	3.0	—	mA	$V_{DD}=5.0\text{V}$
		—	2.8	—		$V_{DD}=3.8\text{V}$
输出端口驱动电流	I_O	—	—	1.5	A	$V_{DD}=5.0\text{V}$
		—	—	1.5		$V_{DD}=3.8\text{V}$
NMOS 导通电阻	$R_{DS(ON)}$	—	140	—	m Ω	$V_{DD}=5.0\text{V}$
		—	150	—		$V_{DD}=3.8\text{V}$

交流特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$, 如不另外说明)

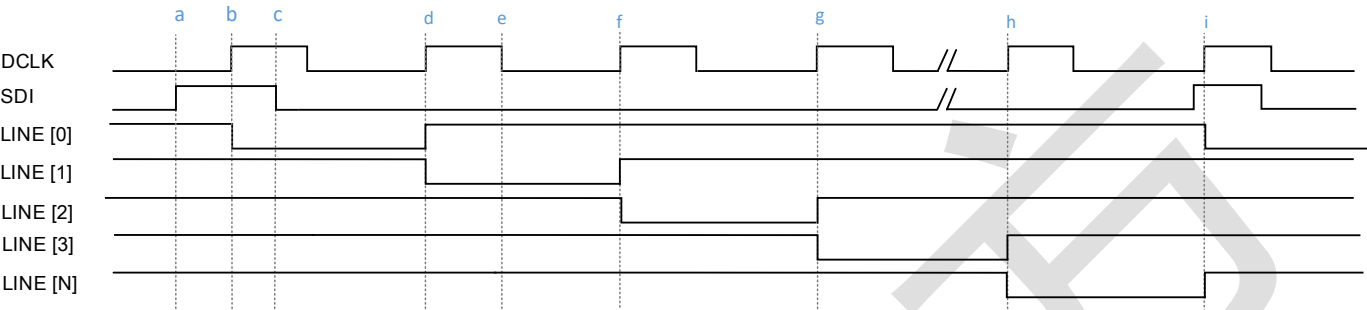
参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
输出上升延时	t_{PLH}	—	130	—	ns	$V_{DD}=5.0\text{V}$ $C_L=50\text{pF}$
输出下降延时	t_{PHL}	—	40	—	ns	
输出上升沿	t_r	—	160	—	ns	
输出下降沿	t_f	—	30	—	ns	
输出上升延时	t_{PLH}	—	145	—	ns	$V_{DD}=3.8\text{V}$ $C_L=50\text{pF}$
输出下降延时	t_{PHL}	—	60	—	ns	
输出上升沿	t_r	—	180	—	ns	
输出下降沿	t_f	—	40	—	ns	
建立时间	t_{SETUP1}	30	—	—	ns	—
保持时间	t_{HOLD1}	30	—	—	ns	—

时序图



数据协议

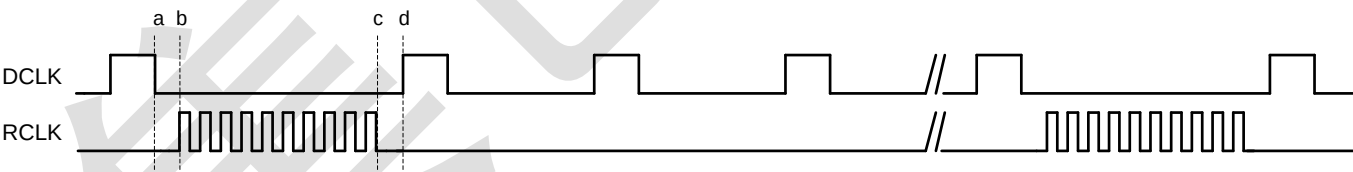
ICND1039 为串行译码行管驱动，每次换行固定为发送 1 个 DCLK，通道输出低时为通道打开时刻。
DCLK 的上升沿为换行信号，收到 DCLK 的上升沿后，数据移位一次，相应的打开通道也移位一次。DCLK 的高电平宽度为消影时间，所以需要做到 DCLK 高电平宽度与界面消影参数联动。



时间	描 述	最小值
Tb-Td	两次 DCLK 上升沿之间为一行显示时间	
Te-Tf	DCLK 下降沿到下一个上升沿期间为可进行寄存器配置的区域	
Td-Te	DCLK 脉宽为消影时间	建议大于 500ns
Ta-Tb	建立时间	20ns
Tb-Tc	保持时间	20ns

寄存器配置

Ta-Td 之间，即 DCLK 下降沿到下一个上升沿期间为可进行寄存器配置的区域，通过此区域 RCLK 的发送个数来进行寄存器配置。



寄存器值与 RCK 个数对应关系为：

$\text{Reg [3:0]} = \text{RCLK} - 8$

时 间	描 述	最小值
Tb-Tc	寄存器配置区域（RCLK 的 CLK 个数 ≥ 8 个）	
Ta-Tb	寄存器配置前置空白区域	100ns
Tc-Td	寄存器配置后置空白区域	100ns

寄存器与配置指令

包含 RCLK 上升个数	模式选择<3>	消隐模式	消隐寄存器<2:0>	消隐电位(V) (VDD=5V)	消隐电位(V) (VDD=3.8V)
8	0	增强模式	000	N.A	N.A
9			001	1.5	1.14
10			010	1.75	1.33
11			011	2.0	1.52
12			100	2.25	1.71
13			101	2.5	1.90
14			110	2.75	2.09
15			111	3.0	2.28
16	1	普通模式	000	N.A	N.A
17			001	1.5	1.14
18			010	1.75	1.33
19			011	2.0	1.52
20			100	2.25	1.71
21			101	2.5	1.90
22			110	2.75	2.09
23			111	3.0	2.28

默认值为<3:0>=1101
<3:0>=0000,1000 仅在开路检测增强模式下使用

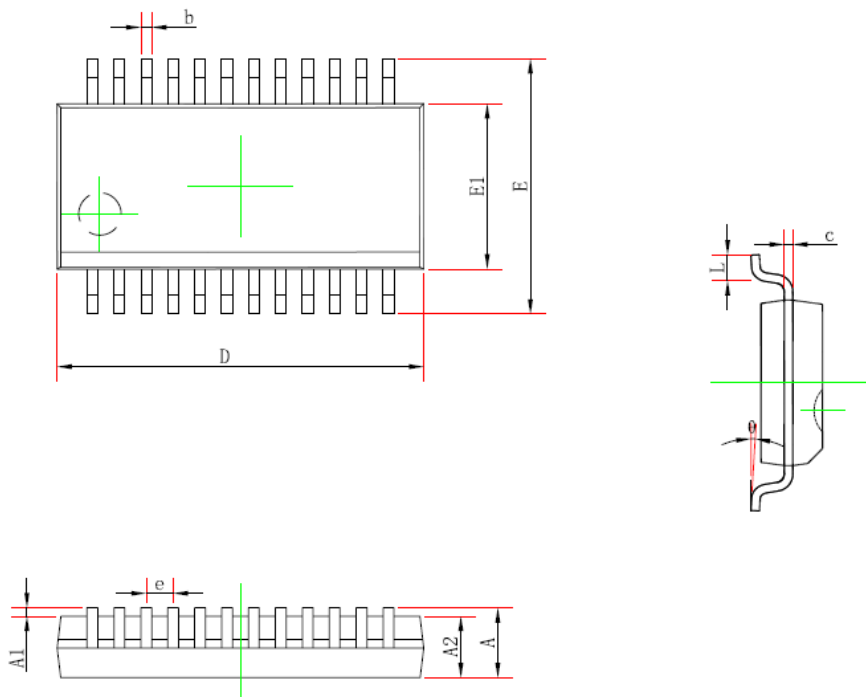
应用说明

- 1. 所使用的通道必须从 OUT0~OUT15 顺序使用
- 2. 扫描数中间不能有空闲不使用的通道

封装尺寸

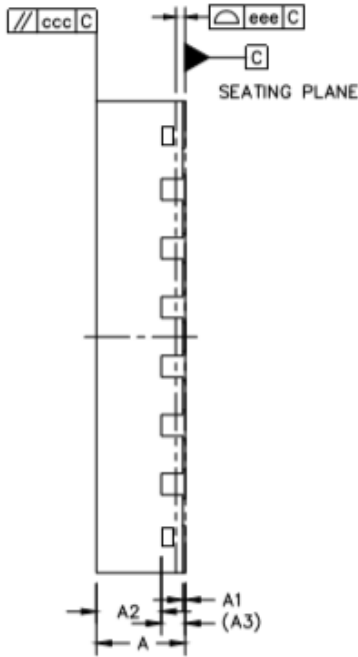
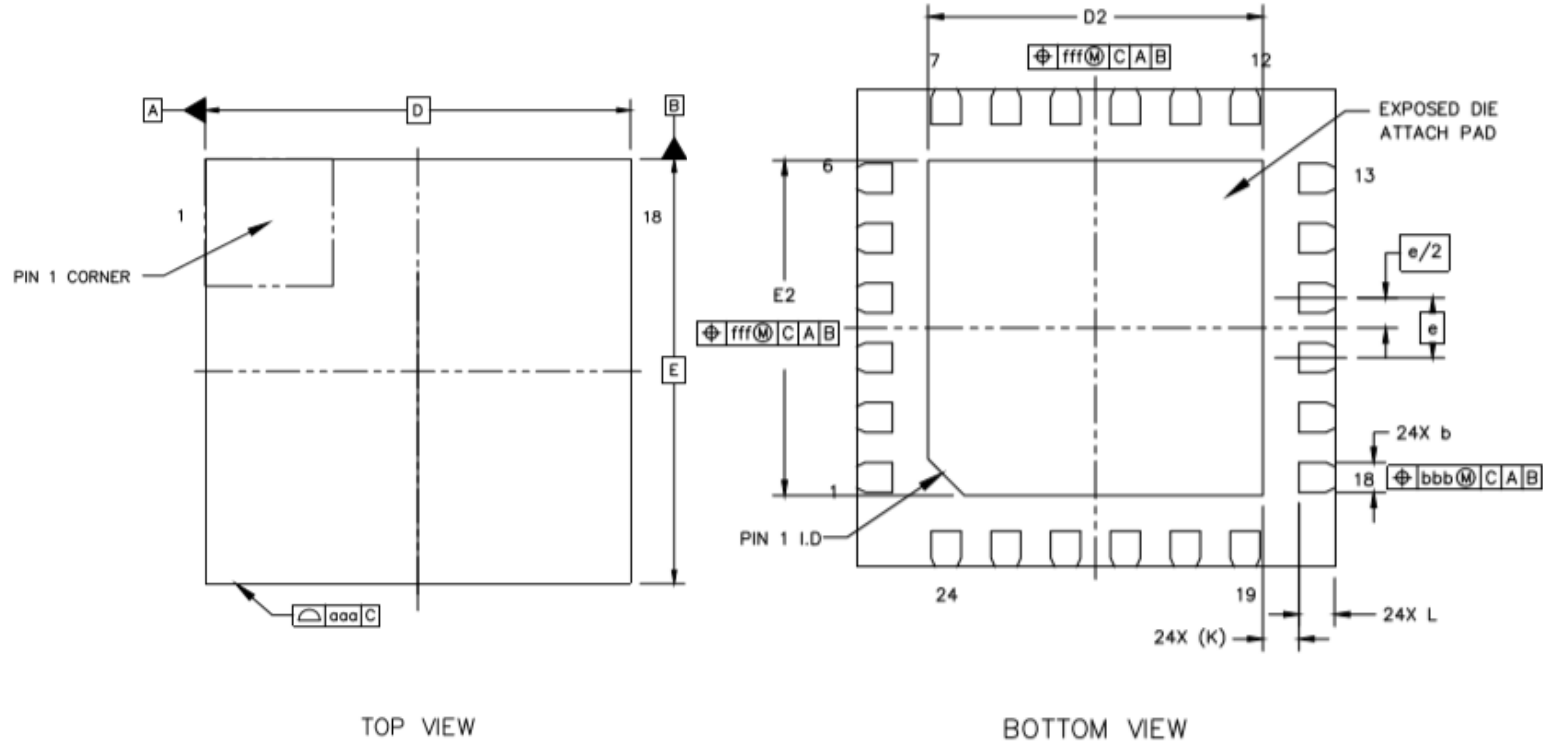
1.SSOP24

SSOP24 (150mil) PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	—	1.750	—	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.250	—	0.049	—
b	0.203	0.305	0.008	0.012
c	0.102	0.254	0.004	0.010
D	8.450	8.850	0.333	0.348
E1	3.800	4.000	0.150	0.157
E	5.800	6.200	0.228	0.244
e	0.635 (BSC)		0.025 (BSC)	
L	0.400	0.800	0.016	0.031
θ	0°	8°	0°	8°

2.QFN24



		SYMBOL	MIN	NOM	MAX
TOTAL THICKNESS		A	0.7	0.75	0.8
STAND OFF		A1	0	0.02	0.05
MOLD THICKNESS		A2	---	0.55	---
L/F THICKNESS		A3	0.203 REF		
LEAD WIDTH		b	0.2	0.25	0.3
BODY SIZE	X	D	4 BSC		
	Y	E	4 BSC		
LEAD PITCH		e	0.5 BSC		
EP SIZE	X	D2	2.7	2.8	2.9
	Y	E2	2.7	2.8	2.9
LEAD LENGTH		L	0.2	0.3	0.4
LEAD TIP TO EXPOSED PAD EDGE		K	0.3 REF		
PACKAGE EDGE TOLERANCE		aaa	0.1		
MOLD FLATNESS		ccc	0.1		
COPLANARITY		eee	0.08		
LEAD OFFSET		bbb	0.1		
EXPOSED PAD OFFSET		fff	0.1		

产品订购信息

产品编号	封装（无铅环保）
ICND1039AP	SSOP24
ICND1039AN	QFN24

版本说明

版本	日期	备注
0.1	2023/11	初次发布内部版本
1.0	2023/12	正式发布

声明：

北京集创北方科技股份有限公司保留说明书的更改权，恕不另行通知！

任何半导体产品在特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，用户有责任在使用Chipone产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险及可能造成人身伤害或财产损失情况的发生！

集智创芯，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！